

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
"ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа "Программная инженерия"

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, доцент
департамента программной
инженерии ФКН, кандидат физико-
математических наук

_____ Г. Н. Жукова
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия", старший
преподаватель Департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлов
«__» _____ 2026 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТЕКСТА, ПОЛУЧЕННОГО NBSCONVERT
И СОДЕРЖАЩЕГО ФОРМУЛЫ LATEX**

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.06.11-01 34 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ247

_____ / А. А. Малапура /

«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.06.11-01 34 01-1-ЛЮ

**ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТЕКСТА, ПОЛУЧЕННОГО NB CONVERT
И СОДЕРЖАЩЕГО ФОРМУЛЫ LATEX**

Руководство оператора

RU.17701729.06.11-01 34 01-1

Листов 13

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Данный программный документ представляет собой руководство оператора к программному проекту «Приложение для обработки текста, полученного nbconvert и содержащего формулы Latex». Руководство оператора должно содержать следующие разделы: «Назначение программы», «Условия выполнения программы», «Выполнение программы», «Сообщения оператору».

В разделе «Назначение программы» должны быть указаны сведения о назначении программы и информация, достаточная для понимания функций программы и ее эксплуатации.

В разделе «Условия выполнения программы» должны быть указаны условия, необходимые для выполнения программы (минимальный и (или) максимальный состав аппаратных и программных средств и т. п.).

В разделе «Выполнение программы» должны быть: указана последовательность действий оператора, обеспечивающих загрузку, запуск, выполнение и завершение программы, приведены описание функций, формата и возможных вариантов команд, с помощью которых оператор осуществляет загрузку и управляет выполнением программы, а также ответы программы на эти команды.

В разделе «Сообщения оператору» должны быть приведены тексты сообщений, выдаваемых в ходе выполнения программы, описание их содержания и соответствующие действия оператора (действия оператора в случае сбоя, возможности повторного запуска программы и т. п.) [11].

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.505-79 [11]: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению

Изменения к данному Руководству оператора оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [8], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	4
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	5
2.1. Минимальный состав программных средств:	5
2.2. Условия корректного запуска программы через терминал	5
2.3. Условия корректного запуска программы с помощью .exe	5
3. Выполнение программы	6
3.1. Запуск программы	6
3.2. Загрузка одного файла	6
3.3. Загрузка папки с файлами	6
3.4. Выбор ячеек для конвертации	6
3.5. Использование быстрых фильтров выбора	6
3.6. Конвертация выбранных ячеек	7
3.7. Доработка итогового LaTeX-файла	7
3.8. Сохранение результата	7
3.9. Завершение работы программы	8
4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ	9
5. ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ	11

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа FormuLab предназначена для преобразования файлов Jupyter Notebook (.ipynb) в формат LaTeX (.tex). Программа обеспечивает перенос содержимого notebook-файлов в документ LaTeX с сохранением текстовых ячеек, программного кода, выходных данных, изображений, графиков и математических формул.

FormuLab применяется при подготовке учебных, научных и технических документов, содержащих результаты вычислительных экспериментов, выполненных в Jupyter Notebook или Google Colab.

Основные функции программы:

- загрузка одного .ipynb-файла;
- загрузка папки, содержащей несколько .ipynb-файлов;
- отображение списка загруженных файлов при пакетной обработке;
- выбор отдельных ячеек notebook-файла для конвертации;
- быстрое групповое выделение ячеек по типу: текст, код, выходные данные;
- преобразование Markdown-заголовков H1-H6 в LaTeX-представление;
- обработка длинных математических формул с использованием окружения dmath* пакета breqn;
- извлечение и сохранение изображений из выходных данных ячеек кода;
- формирование единого .tex-файла;
- формирование модульной структуры main.tex + parts/*.tex;
- добавление оглавления и нумерации заголовков;
- предварительный просмотр результата перед сохранением.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Для выполнения программы FormuLab необходимо наличие персонального компьютера или ноутбука с операционной системой Windows 10 или выше.

Программа может быть запущена двумя способами: из среды разработки и через исполняемый exe-файл.

2.1. Минимальный состав программных средств:

- операционная система Windows 10 или выше;
- Python версии 3.10 или выше при запуске программы из исходного кода;
- установленные зависимости Python, перечисленные в файле requirements.txt;
- Pandoc, необходимый для работы механизма конвертации nbconvert;
- LaTeX-дистрибутив, например MiKTeX или TeX Live, необходимый для последующей компиляции полученного .tex-файла в PDF.

2.2. Условия корректного запуска программы через терминал

Для запуска программы из исходного кода пользователь должен открыть терминал в каталоге проекта и выполнить команду: `python -m src.main`

Для установки зависимостей используется команда: `python -m pip install -r requirements.txt`

Для корректной компиляции PDF из полученного .tex-файла рекомендуется использовать установленный LaTeX-дистрибутив. При использовании функции добавления оглавления .tex-файл необходимо скомпилировать два раза, чтобы LaTeX сформировал и обновил ссылки оглавления.

Если notebook-файл содержит изображения, расположенные по внешним URL-адресам, для их загрузки требуется доступ к сети Интернет. При отсутствии доступа к удаленному изображению программа может заменить его текстовым блоком с указанием ссылки.

2.3. Условия корректного запуска программы с помощью .exe

Для запуска через exe-файл оператору необходимо открыть папку FormuLab и выполнить двойной щелчок по файлу FormuLab.exe. Исполняемый файл расположен в каталоге dist/FormuLab.

Приложение поставляется в формате one-folder. Это означает, что файл FormuLab.exe должен находиться в одной папке со служебным каталогом _internal. При переносе программы на другой компьютер необходимо копировать всю папку FormuLab целиком.

Для запуска через exe-файл установка Python не требуется. При этом для корректной работы функций конвертации должны быть установлены внешние программы Pandoc и LaTeX-дистрибутив. Pandoc используется для преобразования содержимого Jupyter Notebook, а LaTeX-дистрибутив используется для последующей компиляции tex-файлов в PDF.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. Выполнение программы

3.1. Запуск программы

Для запуска программы оператор выполняет команду: `python -m src.main`

После запуска открывается главное окно FormuLab. В главном окне доступны следующие команды:

- «Загрузить irunb-файл»;
- «Загрузить папку, содержащую irunb-файлы»;
- «Выход».

3.2. Загрузка одного файла

Для обработки одного notebook-файла оператор нажимает кнопку «Загрузить irunb-файл». После этого открывается стандартное окно выбора файла.

Оператор выбирает файл с расширением .irunb. После успешной загрузки программа переходит к окну выбора ячеек.

Если выбранный файл пустой или не содержит ячеек, программа выводит сообщение об ошибке. В этом случае оператор должен выбрать другой notebook-файл, содержащий данные для конвертации.

3.3. Загрузка папки с файлами

Для пакетной обработки оператор нажимает кнопку «Загрузить папку, содержащую irunb-файлы». После этого открывается стандартное окно выбора папки.

Программа выполняет поиск .irunb-файлов в выбранной папке и загружает найденные notebook-файлы в алфавитном порядке их имен.

После загрузки папки в окне выбора ячеек отображается список всех загруженных файлов. При выборе имени файла в списке в основной области отображаются ячейки выбранного notebook-файла.

Если в каком-либо файле выбраны ячейки для конвертации, рядом с именем файла отображается визуальная отметка. Это позволяет оператору видеть, в каких файлах уже выполнен выбор данных.

3.4. Выбор ячеек для конвертации

В окне выбора ячеек оператор отмечает флажками те ячейки, которые необходимо включить в итоговый LaTeX-документ.

Для каждой ячейки отображается ее содержимое или представление, достаточное для понимания типа и назначения ячейки. Оператор может выбрать текстовые ячейки, ячейки кода и ячейки с выходными данными. Если notebook-файл содержит большое количество ячеек, оператор может использовать кнопки навигации «Назад» и «Далее» для перехода между страницами списка ячеек.

3.5. Использование быстрых фильтров выбора

Для ускорения выбора данных программа предоставляет быстрые фильтры.

Для текущего открытого файла доступны команды:

- «Выделить все (файл)»;
- «Снять выделение (файл)»;
- «Только текст (файл)»;
- «Только код (файл)»;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- «Только выходные данные (файл)».

Для всех загруженных файлов доступны команды:

- «Выделить все (все)»;
- «Снять выделение (все)»;
- «Только текст (все)»;
- «Только код (все)»;
- «Только выходные данные (все)».

Команды с пометкой «файл» применяются только к текущему выбранному notebook-файлу. Команды с пометкой «все» применяются ко всем загруженным notebook-файлам.

3.6. Конвертация выбранных ячеек

После выбора необходимых ячеек оператор нажимает кнопку «Конвертировать».

Программа формирует временное представление notebook-файла, содержащее только выбранные ячейки, и выполняет преобразование данных в LaTeX с использованием nbconvert.

В процессе конвертации программа выполняет дополнительную обработку:

- преобразует Markdown-заголовки H1-H6 в LaTeX-представление;
- сохраняет изображения и графики из выходных данных ячеек;
- предотвращает конфликты имен изображений;
- обрабатывает длинные математические формулы через окружение
$$;$$
- подготавливает служебные команды для оглавления и нумерации заголовков.

Если оператор не выбрал ни одной ячейки, программа выводит предупреждение.

3.7. Доработка итогового LaTeX-файла

После завершения конвертации открывается окно доработки файла.

В данном окне оператор может:

- просмотреть предварительный вариант .tex-файла;
- включить параметр «Добавить оглавление»;
- включить параметр «Добавить нумерацию заголовков»;
- выбрать стратегию пакетной обработки, если было загружено несколько notebook-файлов.

При включении оглавления программа добавляет в LaTeX-документ необходимые команды для формирования содержания. Для корректного отображения оглавления и ссылок в PDF итоговый .tex-файл необходимо скомпилировать два раза.

При включении нумерации заголовков программа формирует пронумерованные пункты для заголовков, полученных из Markdown-разметки.

3.8. Сохранение результата

Для сохранения результата оператор нажимает кнопку «Сохранить файл».

При обработке одного файла программа сохраняет итоговый .tex-файл и, при наличии изображений, создает рядом папку с изображениями.

При пакетной обработке доступны две стратегии сохранения:

1. Слияние в единый .tex-файл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

В этом режиме содержимое выбранных ячеек из всех notebook-файлов последовательно записывается в один итоговый .tex-файл. Порядок следования соответствует алфавитному порядку имен файлов.

2. Модульная структура.

В этом режиме программа создает главный файл main.tex и отдельные .tex-файлы для каждого исходного notebook-файла в папке parts/. В main.tex автоматически формируются команды `\input{...}`, подключающие отдельные части документа.

После сохранения оператор может открыть полученный .tex-файл в LaTeX-редакторе или скомпилировать его в PDF средствами установленного LaTeX-дистрибутива.

3.9. Завершение работы программы

Для завершения работы оператор нажимает кнопку «Выход» в главном окне программы или закрывает окно FormuLab стандартными средствами операционной системы.

Перед завершением работы оператору рекомендуется убедиться, что итоговый .tex-файл и папка с изображениями сохранены в выбранном каталоге.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

В ходе выполнения программы оператору могут выводиться информационные сообщения, предупреждения и сообщения об ошибках.

Сообщение	Содержание	Действия оператора
Выберите хотя бы одну ячейку!	Оператор нажал кнопку «Конвертировать», но не выбрал ни одной ячейки.	Отметить одну или несколько ячеек вручную или использовать быстрые фильтры выбора.
Файл пустой. В нем нет ни одной ячейки. Выберите файл, содержащий хотя бы одну ячейку	Загруженный notebook-файл не содержит ячеек.	Выбрать другой .ipynb-файл.
Папка содержит только пустые ipynb-файлы. В них нет ни одной ячейки. Выберите папку, содержащую хотя бы один непустой ipynb-файл.	В выбранной папке нет пригодных для обработки notebook-файлов.	Выбрать другую папку или добавить в папку .ipynb-файлы.
Ошибка загрузки файла: ...	При чтении выбранного файла произошла ошибка.	Проверить, что файл имеет формат .ipynb, не поврежден и доступен для чтения.
Ошибка при загрузке файла ...	Один из файлов в выбранной папке не удалось загрузить.	Проверить указанный файл, при необходимости удалить его из папки или заменить корректной версией.
Ошибка экспорта в LaTeX: ...	Не удалось выполнить конвертацию выбранных ячеек в LaTeX.	Проверить установку Pandoc, зависимости Python и корректность содержимого notebook-файла.
Вы не выбрали место для сохранения.	Оператор закрыл окно выбора пути без выбора файла или папки.	Повторить сохранение и выбрать каталог или имя файла.
Не удалось сохранить файл: ...	При записи результата возникла ошибка.	Проверить права доступа к выбранной папке, наличие свободного места и отсутствие открытого файла с тем же именем.
Неизвестная ошибка: ...	При сохранении произошла непредвиденная ошибка.	Повторить операцию. Если ошибка сохраняется, перезапустить программу и проверить исходные файлы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Remote image: ... или External Image: ...	Удаленное изображение не удалось загрузить, поэтому в документ добавлена ссылка.	Проверить доступ к сети Интернет и доступность изображения по указанной ссылке.
--	--	---

Таблица 1. Сообщения оператору

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.404-79 Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.401-78 Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79 Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. ГОСТ 7.32-2017 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — М.: Стандартинформ, 2017.
15. Python.org официальная страница языка программирования Python [Электронный ресурс]. // URL: <https://www.python.org/> (Дата обращения: 02.12.2025, режим доступа: свободный)
16. Tkinter Documentation официальная документация библиотеки Tkinter [Электронный ресурс]. // URL: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html> (Дата обращения: 03.12.2025, режим доступа: свободный)
17. Nbconvert Documentation официальная документация библиотеки Nbconvert [Электронный ресурс]. // URL: <https://nbconvert.readthedocs.io/en/stable/> (Дата обращения: 06.12.2025, режим доступа: свободный)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

18. Nbformat Documentation - официальная документация библиотеки Nbformat [Электронный ресурс]. // URL: <https://nbformat.readthedocs.io/en/stable/> (Дата обращения: 09.12.2025, режим доступа: свободный)
19. Mastering Python Design Patterns паттерны проектирования на Python [Электронный ресурс]. // URL: <https://www.programmer-books.com/wp-content/uploads/2019/12/Mastering-Python-Design-Patterns.pdf> (Дата обращения: 23.12.2025, режим доступа: свободный)
20. Хорасанджян Л.А. ТЗ_Хорасанджян. Техническое задание к выпускной квалификационной работе по теме: «Desktop-приложение для обработки текста, полученного nbconvert и содержащего формулы Latex». — М.: НИУ ВШЭ, 2025.
21. Горячая И. В. Пользовательский интерфейс: назначение, принципы разработки и практические рекомендации [Электронный ресурс]. // URL: <https://al.cs.msu.ru/files/goryachaya.user.interface.2010.pdf> (Дата обращения: 01.12.2025, режим доступа: свободный)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]